4 Vektoren

4.1 Definition

Definition 4.1:
Eine gerichtete und orientierte Strecke bezeichnet man als *Vektor*.

Ein Vektor ist durch drei Größen bestimmt:
- Richtung,
- Orientierung und
- Länge.

Beispiele: Kraft, Geschwindigkeit, Beschleunigung, magnetische Feldstärke.

Definition 4.2:
Eine Größe, die durch einen einzigen reellen Zahlenwert charakterisiert wird, heißt *Skalar*.

Beispiele: Temperatur, Arbeit, Masse, Energie.

$\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$: P_1 ist der Anfangspunkt, P_2 der Endpunkt des Vektors.
Der Betrag $\left|\vec{a}\right| = \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$ eines Vektors ist die Länge des Vektors, also die Länge der Verbindungsstrecke $\overrightarrow{P_1P_2}$. Der Betrag ist eine nichtnegative reelle Zahl.

Satz 4.1:
Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind gleich ($\vec{a} = \vec{b}$), wenn sie den gleichen Betrag und gleiche Richtung und gleiche Orientierung haben. Vektoren dürfen daher parallel verschoben werden. Gleiche Vektoren gehen durch Parallelverschiebung ineinander über.

Im Unterschied zu diesen sogenannten freien Vektoren haben *Ortsvektoren* $\overrightarrow{OP}$ einen festen Anfangspunkt O. Ortsvektoren können also nicht verschoben werden.

Spezielle Vektoren:

- Der *Nullvektor* $\vec{O}$ hat den Betrag O und unbestimmte Richtung.
- Ein Vektor $\vec{e}$ mit dem Betrag $|\vec{e}| = 1$ heißt *Einheitsvektor*. Man bezeichnet Einheitsvektoren auch als *normierte Vektoren*.

4.2 Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar

Multipliziert man einen Vektor $\vec{a}$ mit einem Skalar $\lambda \in R$, dann erhält man einen Vektor $\lambda\vec{a}$ mit dem Betrag $|\lambda\vec{a}| = |\lambda| \bullet |\vec{a}|$.

- Für $\lambda > 0$ haben $\lambda\vec{a}$ und $\vec{a}$ gleiche Richtung und Orientierung,
- für $\lambda < 0$ haben $\lambda\vec{a}$ und $\vec{a}$ gleiche Richtung und entgegen gesetzte Orientierung.

Multiplikation mit $\lambda = -1$ ergibt den Vektor $-\vec{a}$. Dieser Vektor hat den gleichen Betrag und die gleiche Richtung wie der Vektor $\vec{a}$, jedoch die entgegen gesetzte Orientierung.

4.3 Addition und Subtraktion zweier Vektoren

Sollen zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ addiert werden, so bringt man durch Parallelverschiebung den Anfangspunkt des Vektors $\vec{b}$ in den Endpunkt des Vektors $\vec{a}$. Die Summe $\vec{a} + \vec{b}$ ist dann derjenige Vektor, der vom Anfangspunkt von $\vec{a}$ zum Endpunkt von $\vec{b}$ führt.

Die Subtraktion zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist definiert als Addition von $\vec{a}$ und $-\vec{b}$: $\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+\left(-\vec{b}\right)$

Legt man die Anfangspunkte von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ übereinander, dann ist der Vektor $\vec{a}-\vec{b}$ der Vektor vom Endpunkt von $\vec{b}$ zum Endpunkt von $\vec{a}$.

Kommutativgesetz: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$

Assoziativgesetz: $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

Distributivgesetz: $\lambda\left(\vec{a}+\vec{b}\right)=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b} \quad \lambda\in\mathbb{R}$

4.4 Komponentendarstellung von Vektoren in der Ebene

Wählt man in einem kartesischen Koordinatensystem der Ebene einen Einheitsvektor $\overrightarrow{e_1}$ mit Richtung und Orientierung wie die positive x-Achse und einen Einheitsvektor $\overrightarrow{e_2}$ mit Richtung und Orientierung wie die positive y–Achse, dann lässt sich jeder Vektor $\vec{a}$ in der Ebene in eindeutiger Weise als Linearkombination der beiden sogenannten Basisvektoren $\overrightarrow{e_1}$ und $\overrightarrow{e_2}$ darstellen: $\vec{a}=a_1\overrightarrow{e_1}+a_2\overrightarrow{e_2}, \quad a_1,a_2\in\mathbb{R}$

Der Vektor $\vec{a} = a_1\vec{e_1} + a_2\vec{e_2}$, $a_1, a_2 \in R$, wird identifiziert mit dem sogenannten Spaltenvektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

Komponentendarstellung eines durch zwei Punkte festgelegten Vektors

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{e_1} + (y_2 - y_1)\vec{e_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$

mit $P_1 = (x_1; y_1)$: *Anfangspunkt* des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$
$P_2 = (x_2; y_2)$: *Endpunkt* des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$

Addition: $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$

Subtraktion: $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$

Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar: $\lambda \bullet \vec{a} = \lambda \bullet \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \end{pmatrix}$

Der Betrag $|\vec{a}| = |\overrightarrow{P_1P_2}|$ ist die Entfernung zwischen den Punkten P_1 und P_2:
$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

4.5 Komponentendarstellung von Vektoren im Raum

Wählt man in einem kartesischen Koordinatensystem des Raums drei Einheitsvektoren $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3}$ mit Richtung und Orientierung wie die positive x-Achse, die positive y–Achse und die positive z–Achse, dann lässt sich jeder Vektor $\vec{a}$ im Raum in eindeutiger Weise als Linearkombination der drei Basisvektoren $\vec{e_1}, \vec{e_2}$ und $\vec{e_3}$ darstellen:

$\vec{a} = a_1\vec{e_1} + a_2\vec{e_2} + a_3\vec{e_3}, \qquad a_1, a_2, a_3 \in R$

Der Vektor $\vec{a} = a_1\vec{e_1} + a_2\vec{e_2} + a_3\vec{e_3}$ wird identifiziert mit dem Spaltenvektor

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Komponentendarstellung eines durch zwei Punkte festgelegten Vektors

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{e_1} + (y_2 - y_1)\vec{e_2} + (z_2 - z_1)\vec{e_3} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$$

mit $P_1 = (x_1; y_1; z_1)$: *Anfangspunkt* des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$

$P_2 = (x_2; y_2; z_2)$: *Endpunkt* des Vektors $\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2}$

Addition: $\vec{a}+\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1+b_1\\a_2+b_2\\a_3+b_3\end{pmatrix}$

Subtraktion: $\vec{a}-\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1-b_1\\a_2-b_2\\a_3-b_3\end{pmatrix}$

Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar: $\lambda\bullet\vec{a}=\lambda\bullet\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda a_1\\\lambda a_2\\\lambda a_3\end{pmatrix}$

Der Betrag $\left|\vec{a}\right|=\left|\overrightarrow{P_1P_2}\right|$ ist die Entfernung zwischen den Punkten P_1 und P_2:
$\left|\vec{a}\right|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$

4.6 Skalarprodukt

Definition 4.3:

Für die beiden Vektoren $\vec{a}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$ und $\vec{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$ heißt

$\vec{a}\bullet\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\bullet\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$ <u>*Skalarprodukt*</u> oder *inneres Produkt*.

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist kein Vektor, sondern eine reelle Zahl, also ein Skalar.

Falls $\varphi=\angle\left(\vec{a},\vec{b}\right)$ den Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ bezeichnet: $\vec{a}\bullet\vec{b}=\left|\vec{a}\right|\bullet\left|\vec{b}\right|\bullet\cos\varphi$

Für den Winkel $\varphi = \angle\left(\vec{a},\vec{b}\right)$ gilt somit: $\cos\varphi = \dfrac{\vec{a}\bullet\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|\bullet\left|\vec{b}\right|} = \dfrac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\bullet\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

Rechenregeln:

1. *Kommutativgesetz:* $\vec{a}\bullet\vec{b} = \vec{b}\bullet\vec{a}$
2. $\left(\lambda\bullet\vec{a}\right)\bullet\vec{b} = \vec{a}\bullet\left(\lambda\bullet\vec{b}\right) = \lambda\bullet\left(\vec{a}\bullet\vec{b}\right)$
3. *Distributivgesetz:* $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\bullet\vec{c} = \vec{a}\bullet\vec{c} + \vec{b}\bullet\vec{c}$
4. $\vec{a}\bullet\vec{b} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a}\perp\vec{b}$
5. $\left|\vec{a}\right| = \sqrt{\vec{a}\bullet\vec{a}}$

Das Skalarprodukt lässt sich entsprechend auch in der Ebene, also für Vektoren mit zwei Komponenten, definieren.

Beispiele:

1. Das Skalarprodukt der Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist

2. Gesucht ist der Winkel φ, den die beiden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ miteinander einschließen.

3. Für welchen Wert von c sind die beiden Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ c \end{pmatrix}$ orthogonal?

4.7 Vektorprodukt

Definition 4.4:

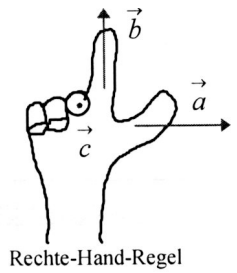
Sind $\vec{a}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$ und $\vec{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$ zwei Vektoren im Raum, so heißt der Vektor $\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}$ *Vektorprodukt* oder *Kreuzprodukt* oder *äußeres Produkt* der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Das Vektorprodukt ist im Unterschied zum Skalarprodukt nur im Raum definiert.

Eigenschaften:

1. $\vec{b}\times\vec{a}=-\vec{a}\times\vec{b}$
2. $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$, falls $\vec{a}=\vec{0}$ oder $\vec{b}=\vec{0}$ oder $\vec{a}$ parallel zu $\vec{b}$
3. $\left(\lambda\vec{a}\right)\times\vec{b}=\vec{a}\times\left(\lambda\vec{b}\right)=\lambda\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)$
4. $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$
5. $\vec{a}\times\vec{b}$ steht senkrecht auf den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$
6. $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=\left|\vec{a}\right|\bullet\left|\vec{b}\right|\bullet\sin\varphi=\left|\vec{a}\right|\bullet\left|\vec{b}\right|\bullet\sin\angle\left(\vec{a},\vec{b}\right)$
7. $\vec{a},\vec{b},\vec{a}\times\vec{b},$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem

Der Vektor $\vec{a}\times\vec{b}$ steht also senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$. Sein Betrag ist gleich dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.



Rechte-Hand-Regel

Beispiel:

Für die Vektoren $\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ ergibt sich für das Vektorprodukt

Probe:

4.8 Spatprodukt

Definition 4.5:
Sind $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ drei Vektoren im Raum, so heißt der Skalar $\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \bullet \vec{c}$ *Spatprodukt*.

Aus der geometrischen Interpretation des Skalarprodukts folgt, dass $\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \bullet \vec{c}$ gleich dem Produkt aus der Länge von $\vec{a} \times \vec{b}$ und der Länge der Projektion von $\vec{c}$ auf $\vec{a} \times \vec{b}$ ist.
Da $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$ gleich dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms ist, stellt $\left(\vec{a} \times \vec{b}\right) \bullet \vec{c}$ das Volumen des von den Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aufgespannten Spates dar, falls die Vektoren eine Lage wie in der *ABBILDUNG* haben.

Abkürzende Schreibweise: $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\bullet\vec{c}$

Eigenschaften:

1.

$$\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\bullet\vec{c}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}\bullet\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}=c_1\left(a_2b_3-a_3b_2\right)+c_2\left(a_3b_1-a_1b_3\right)+c_3\left(a_1b_2-a_2b_1\right)$$

2. Eine zyklische (kreisförmige) Vertauschung der Vektoren ändert das Spatprodukt nicht: $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=\left[\vec{b},\vec{c},\vec{a}\right]=\left[\vec{c},\vec{a},\vec{b}\right]$

3. Das Spatprodukt ändert das Vorzeichen (bei gleichem Betrag), falls zwei Vektoren miteinander vertauscht werden:
$\left[\vec{b},\vec{a},\vec{c}\right]=\left[\vec{c},\vec{b},\vec{a}\right]=\left[\vec{a},\vec{c},\vec{b}\right]=-\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]$

4. $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=0 \quad\Leftrightarrow\quad \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ liegen in einer Ebene

5. $\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]>0 \quad\Leftrightarrow\quad \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ bilden ein Rechtssystem

6. Das Volumen V des von den Vektoren $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ gebildeten Tetraeders ist
$V=\frac{1}{6}\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]$

Beispiel:

Das Volumen V des von den Vektoren $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\vec{b}=\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix},\vec{c}=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ aufgespannten Tetraeders beträgt